

ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

Carolina García Gómez.

INTRODUCCIÓN

Se define como la modificación del pH, siendo el reflejo de trastornos subyacentes del medio interno, como consecuencia, tanto de forma primaria como compensatoria, de cambios en las concentraciones de CO₂ (pCO₂) y del bicarbonato (HCO₃⁻).

Ante una modificación de las cifras fisiológicas de este parámetro (pH 7,35-7,45), los pasos diagnósticos que debemos plantearnos son los siguientes:

- Medición del pH: sabremos si nos encontramos ante una situación de acidosis (pH inferior a 7,35) o alcalosis (pH superior a 7,45).
- Comprobación de la respuesta compensatoria: mediante la determinación de las cifras de CO₂ y HCO₃⁻. Nos dará información sobre la causa (metabólica, respiratoria o mixta), así como del tiempo de instauración (agudo o crónico)
- Cálculo del hiato aniónico (anion GAP): revelará la presencia de ácidos orgánicos ocultos, en el caso de las acidosis metabólicas.
- Determinación de la causa subyacente: a partir de la clínica y pruebas complementarias.
- Tratamiento: tanto inicial, de la alteración del equilibrio ácido-base, como de la patología causante al mismo.

Fisiología

El mantenimiento del equilibrio ácido-base, se realiza mediante el funcionamiento de dos órganos principales: pulmón, a través de la eliminación de CO₂ y ácidos volátiles, y riñón, mediante la excreción de ácidos no volátiles (fosfato, urato, amonio) y el manejo del HCO₃⁻, correlacionándose ambos parámetros (pCO₂ y HCO₃⁻) en la ecuación de Hederson-Hasselbach ($\text{pH} = 6,10 + \log ([\text{HCO}_3] / [0,03 \times \text{pCO}_2])$).

De esta forma, ante un trastorno acido-base de origen metabólico, el cambio en los niveles de bicarbonato (descenso, si se trata de una acidosis, o ascenso, si se trata de una alcalosis), debe ir acompañado de un cambio en la misma dirección de los niveles de CO₂ (disminuyendo, en caso de acidosis, y aumentando en caso de alcalosis), gracias a la acción pulmonar.

En el caso de las alteraciones del equilibrio de origen respiratorio (aumento o descenso de CO₂), la compensación tiene lugar en dos fases:

- Inmediata: se producen pequeños cambios en los niveles de HCO₃, al igual que antes, en la misma dirección que lo hace el CO₂, gracias a los mecanismos tampón, en los que cobran especial importancia las proteínas intracelulares.
- Tardía: si el “desequilibrio” se mantiene en el tiempo, se pone en marcha la compensación renal, produciendo cambios en la concentración plasmática de HCO₃ (de nuevo, en la misma dirección que el CO₂), pero también en la concentración de hidrogeniones (H⁺), aumentando o disminuyendo su excreción, en el caso de la acidosis o alcalosis, respectivamente. Esta fase puede tardar de 3 a 5 días en hacerse efectiva.

Empíricamente, podemos predecir el grado en que cambiarán uno y otro valor de la manera siguiente:

- Compensación a acidosis metabólica: por cada 1,2 mmHg de caída de CO₂, se espera un descenso de 1 mEq/L de HCO₃.

- Compensación a acidosis respiratoria: por cada 10 mmHg de aumento de CO₂, esperamos un aumento de 10 mEq/L de HCO₃.
- Compensación a alcalosis metabólica: por cada 1 mEq/L de ascenso de HCO₃, se espera un aumento de 0,7 mmHg de CO₂.
- Compensación a alcalosis respiratoria: por cada 10 mmHg de descenso de CO₂, se producirá un descenso de 2 mEq/L de HCO₃. Si se mantiene el descenso de CO₂ entre 3 y 5 días, se esperará un descenso de 4-5 mEq/L de HCO₃ por cada 10 mmHg de caída del CO₂.

Debemos tener en cuenta, a la hora de interpretar y realizar estos cálculos a partir de los datos de gasometría, que existen diferencias entre los valores normales de pH, HCO₃ y CO₂ si se trata de una determinación arterial, venosa u obtenida de vía central. Así pues, los valores normales en la gasometría arterial son pH: 7,35-7,45; pCO₂: 35-45 mmHg y HCO₃: 21-27 mEq/L respectivamente; en gasometría venosa son pH: 0,03-0,04 unidades menos; pCO₂: 3-8 mmHg superiores; HCO₃: 1-2 mEq/L superiores (todo ello debido a los sistemas tampón del CO₂ y el metabolismo de los ácidos producidos en los tejidos). En el caso de las muestras procedentes de vías centrales los valores difieren de los parámetros arteriales en pH: 0,03-0,05 unidades inferior y pCO₂: 4-5 mmHg superior, sin variación en los niveles de HCO₃.

El cálculo del hiato aniónico (AG) se realiza a partir del sodio, el cloro y el bicarbonato plasmático:

$$\text{AG} = \text{Na}^+ - [\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-] \text{ (valor normal: } 12 \pm 4 \text{ mEq/l)}$$

Recordar que se puede ver alterado por proteínas, principalmente la albúmina (hipoalbuminemia), siendo necesaria su corrección (fórmula Figge: $\text{AG} + [0,25 \times (4,4 - \text{Alb (en g/dL)})]$).

DIAGNÓSTICO

- **Acidosis metabólica:** se define como la situación clínica en la que encontramos un pH inferior a 7,35 (pH < 7,35), debido a cambios primarios en la concentración del bicarbonato (HCO₃⁻). Dependiendo del cálculo del anion GAP (AG = Na⁺ - [Cl⁻ + HCO₃⁻]), podemos clasificarlas en:
 - Normoclorémicas (anion GAP aumentado): por ganancia neta de un ácido, ya sea endógeno, como en la acidosis láctica o en la cetoacidosis diabética, o exógeno, como en las intoxicaciones por alcoholes (metanol, etilenglicol, propilenglicol).
 - Hiperclorémicas (anion GAP normal): como consecuencia de la pérdida de bicarbonato, bien sea a nivel gastrointestinal o renal. Nos ayudará a discernir entre una y otra, la carga neta urinaria (Cl_o⁻ - [Na_o⁺ + K_o⁺]): cuando la carga neta urinaria es negativa, indica pérdida renal de HCO₃. En esta situación es importante la anamnesis dirigida a cuadros diarreicos, antecedentes de diabetes, toma de fármacos (metformina, salicilatos), tóxicos (alcohol, metanol, etilenglicol) o situación clínica (acidosis láctica).
- **Alcalosis metabólica:** determinación de pH superior a 7,45 (pH > 7,45), ocasionado por la pérdida de hidrogeniones (H⁺) o administración exógena de bicarbonato (HCO₃⁻). En esta situación es importante atender al estado volumétrico del paciente, a los trastornos electrolítico asociados (hipopotasemia/hipocloremia), así como a patologías que condicionen un déficit de la capacidad renal de excreción del HCO₃⁻ (enfermedad renal grave, exceso de actividad mineralcorticoide). De esta manera, distinguimos:
 - Alcalosis metabólica hipovolumétrica: por pérdida de líquidos ricos en H⁺ y Cl⁻, principalmente a nivel gastrointestinal (vómitos) y renal (toma de diuréticos). Para la orientación del origen de las pérdidas, además de la anamnesis al paciente, valernos de la determinación urinaria de Cl⁻ (aumentada con la toma de diuréticos y disminuida en

los cuadros gastrointestinales).

- **Alcalosis metabólica normo-hipervolumétrica o no hipovolumétrica:** caracterizada por el aumento de la pérdida de H^+ a pesar de un volumen extracelular (LEC) normal o aumentado. En este caso es necesario el estudio de la actividad mineralcorticoide sobre el túbulo distal, asa de Henle (tubulopatías tipo síndrome de Gitelman/síndrome de Bartter), que no se realizan en Urgencias.
- **Acidosis respiratoria:** descenso de pH como consecuencia del aumento de la pCO_2 , debido a la disminución de la capacidad ventilatoria alveolar, bien relacionado con procesos obstructivos, del intercambio gaseoso en la barrera alveolo-capilar por hipoperfusión, problemas restrictivos a nivel de la caja torácica- pleura o del propio centro respiratorio. Atendiendo al tiempo de instauración, podemos clasificarla en aguda y crónica. Teniendo en cuenta que el mecanismo compensatorio es la retención de HCO_3^- a nivel renal y que éste es un sistema no inmediato, una forma de distinguir en tiempo de evolución de la acidosis respiratoria será atender que los niveles de este sistema tampón estarán aumentados en la acidosis crónica. Por tanto:
 - Acidosis respiratoria aguda: pCO_2 aumentada sin ascenso aparejado de HCO_3^- .
 - Acidosis respiratoria crónica: pCO_2 aumentada con ascenso de HCO_3^- .
- **Alcalosis respiratoria:** ascenso del pH que se produce en respuesta a un descenso de la pCO_2 primaria. Se debe a trastornos que impulsan la respiración independientemente de los niveles de este gas, como consecuencia de estados de hiperventilación de origen psiquiátrico (estados de ansiedad), trastornos vasculares (tromboembolismo pulmonar), afectación de los receptores periféricos (carotídeo, aórtico) y/o centrales (lesiones del SNC), envenenamiento por salicilatos, hepatopatía y sepsis entre otros. En este caso, además de los hallazgos gasométricos, cobra especial importancia la anamnesis, exploración física y resto de pruebas complementarias, de cara a la realización del diagnóstico diferencial.

Alteración primaria	Alteración primaria	pH	Alteración compensatoria	EB
ACIDOSIS METABÓLICA	HCO_3^- ↓	↓	pCO_2 ↓	Disminuido
ACIDOSIS RESPIRATORIA	pCO_2 ↑	↓	HCO_3^- ↑	Aumentado
ALCALOSIS METABÓLICA	HCO_3^- ↑	↑	pCO_2 ↑	Aumentado
ALCALOSIS RESPIRATORIA	pCO_2 ↓	↑	HCO_3^- ↓	Disminuido

- **Trastornos mixtos:** podemos encontrar 4 tipos distintos de trastornos del ácido-base “cruzados”, siendo los dos primeros que vamos a enumerar los más importantes, dado que pueden ocasionar cambios graves en el pH, con la consiguiente peligrosidad:
 - Acidosis metabólica y respiratoria
 - Alcalosis metabólica y respiratoria
 - Alcalosis metabólica y acidosis respiratoria
 - Acidosis metabólica y alcalosis respiratoria

Para poder orientar estos procesos, al igual que es resto; necesitamos una sistemática de lectura de la gasometría, siempre recordando los cambios aparejados entre pCO_2 y HCO_3^- como mecanismo tampón:

- pH
- pCO_2 y HCO_3^-
- Cálculo de las variaciones entre pCO_2 y HCO_3^- esperadas respecto a sus valores

considerados normales y valorar si están compensadas adecuadamente o no.

- Cálculo del hiato aniónico (AG) independiente del pH: la cifra normal de AG es 10 ± 2 mEq/l. Por cada mEq que el AG aumente sobre su valor basal (10), el HCO_3^- debe descender 1 mEq/l (desde 25mEq/l), de manera que:
 - Si el cambio de AG es mayor que el descenso del bicarbonato: indica que este último está inusualmente elevado, por lo que existe una alcalosis metabólica asociada.
 - Si es menor que el descenso del bicarbonato: se trata de una acidosis metabólica con AG aumentado más otra acidosis metabólica (hiperclorémica) que induce un descenso del bicarbonato superior al esperado.

TRATAMIENTO

En el siguiente apartado, veremos el tratamiento de cada trastorno por separado:

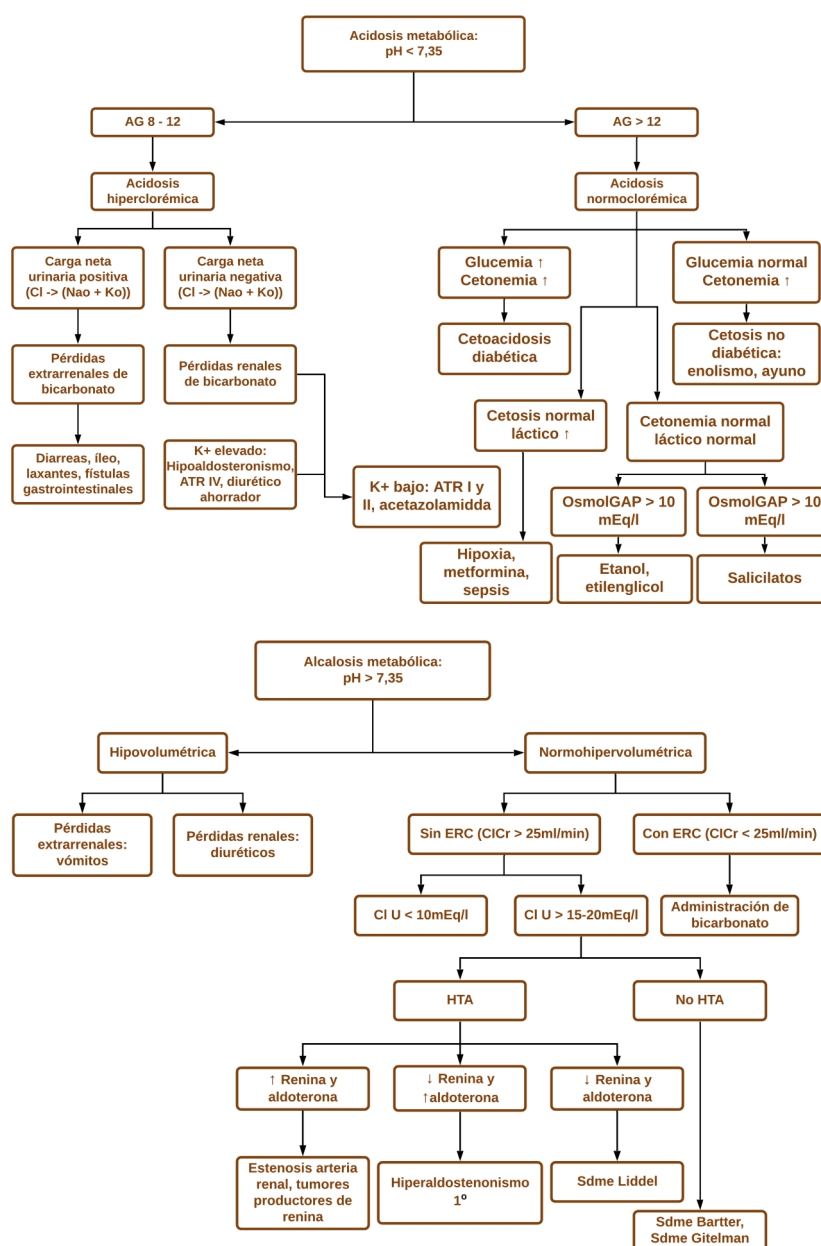
- **Acidosis metabólica:** Además de las medidas generales (valoración de necesidad de soporte vital dependiendo de la gravedad del paciente/datos gasométricos), como son monitorización de constantes, canalización de dos vías periféricas (por si fuera preciso el uso de HCO_3^- a parte de la sueroterapia) y la medición de diuresis, como comentamos, puede ser preciso el uso de bicarbonato. Esta situación se da en caso de $\text{pH} < 7,20$ o inferior a 15 mEq/l. Pero ¿cómo sabremos la cantidad necesaria de bicarbonato que debemos utilizar?: mediante la siguiente fórmula:

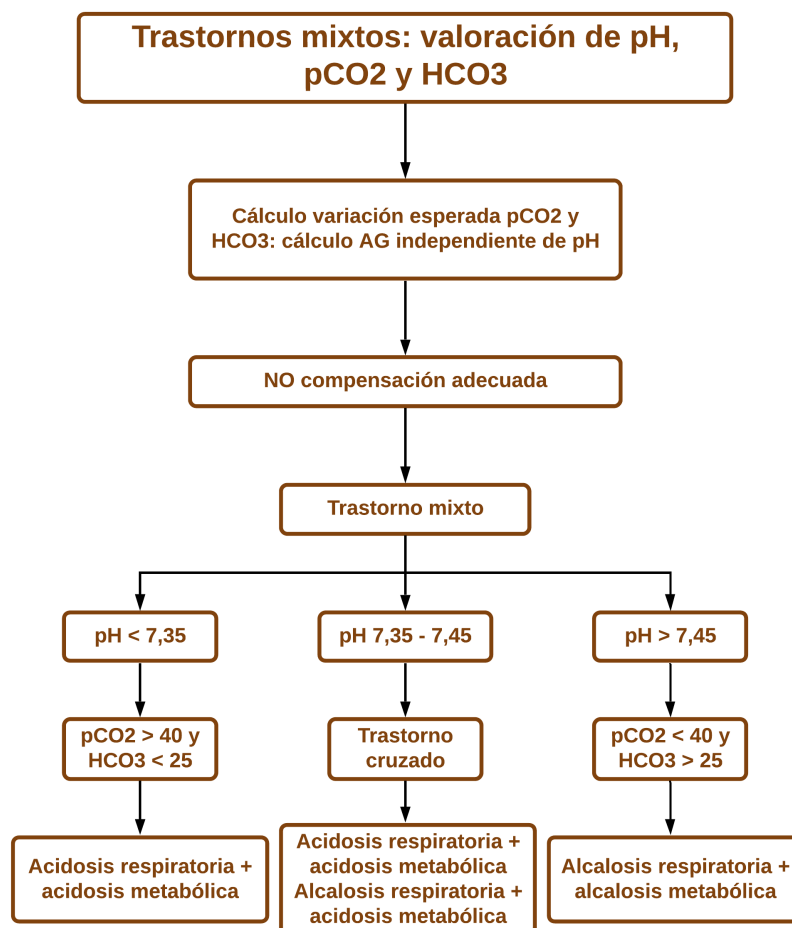
$$\text{Déficit } \text{HCO}_3^- = 0,5 \times \text{Peso (kg)} \times (\text{HCO}_3^- \text{ deseado} - \text{HCO}_3^- \text{ medido})$$

Dependiendo de la bibliografía consultada, se recomienda la administración de la mitad de déficit calculado en 30 minutos, mientras que otros autores recomiendan hasta en 12 horas, por supuesto todo ello irá en función de la gravedad de la acidemia y de la disponibilidad de vías. Existen dos presentaciones de bicarbonato sódico:

- 1 molar (1M): para situaciones de gravedad que precisan de corrección rápida -1/6 molar (1/6 M): suele utilizarse en perfusión continua, aparte de la sueroterapia.
 - Una vez iniciada la corrección de este trastorno del EAB, debe monitorizarse con controles gasométricos cada 3-4 horas la respuesta al tratamiento, así como los niveles de $\text{Ca}^{2+}/\text{Mg}^{2+}$ y K^+ , por riesgo de hipocalcemia e hipopotasemia.
- **Acidosis respiratoria:** El principal factor a tener en cuenta en el tratamiento de esta entidad es que debemos hacer una corrección lenta de la hipoxia, para no desplazar la curva de hipercapnia, que podría llevar al paciente a parada respiratoria, siendo necesario por ello en situaciones, la ventilación mecánica. El uso del bicarbonato en este caso queda restringido a esos escenarios en los que coexistan parada
- **Alcalosis metabólica:** el objetivo es una corrección del $\text{pH} < 7,55$ y un $\text{HCO}_3^- < 40$ mEq/l, además del tratamiento, por supuesto, de la causa subyacente.
 - Alcalosis clorosensibles ($\text{Cl}_u < 10$ mEq/l): por pérdidas gastrointestinales o renales. Debemos realizar reposición volumétrica con suero salino (SSF), así como restitución con KCl en caso de hipopotasemia asociada. En caso de haber diuréticos, tiazídicos o de asa, asociados, deberemos suspenderlos, pero, no se trata de un paciente en situación hipervolumétrica, una posibilidad es la acetazolamida (250 mg v.o c/12h)
 - Alcalosis clororresistentes ($\text{Cl}_u > 20$ mEq/l): ocasionados por tratamientos prolongados con diuréticos o por hiperaldosteronismo secundario. Resulta útil el uso de diuréticos ahorradores de potasio si son necesarios, así como suplementar este ion. En caso de alcalosis severas y ERC, la mejor opción es la técnica renal sustitutiva.
- **Alcalosis respiratoria:** su tratamiento es el de la patología subyacente. En el caso de las

hiperventilaciones psicógenas, uso de benzodiacepinas y respiración en circuito cerrado; en caso de exposición a grandes alturas, puede utilizarse la acetazolamida los días previos.





BIBLIOGRAFÍA

- Manual de Nefrología Robert W. Schrier 7ª. Editorial LWW edición
- Simple and mixed acid-basic disorder. Literature review current through Oct/18.
- www.uptodate.com.
- Nefrología Clínica L. Hernando Avendaño. Editorial Panamerica 3ª edición
- Nefrología al Día: Alteraciones del equilibrio ácido-base. www.senefro.org
- Manual de Urgencias. Coordinador editorial: Carlos Bibiano Guillén. Segunda edición. SEMES.
- Estrategias terapéuticas en Medicina de Urgencias. Sexta Edición. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. España
- Manual de protocolos y actuación en Urgencias. Hospital Virgen de la Salud. Complejo Hospitalario de Toledo. Coordinador: Agustín Julián Jiménez. Cuarta edición.
- Tratado Fisiología Médica Guyton-Hall. 10ª Edición. McGraw-Hill.